Información del modelo por diagrama

Casa&Estilo · Equipo 8 · Responsable del modelo

1. Contexto del negocio

Casa&Estilo es un retail de muebles y decoración. Vende en showrooms con ayuda de asesores, entrega a domicilio y cobra mediante anticipos y liquidaciones. El modelo de la Unidad 2 se diseñó para responder qué productos son más rentables por región. Este documento resume la información de cada diagrama y las reglas de negocio que sostienen el modelo.

2. Diagrama ER: cómo opera el negocio

El diagrama ER describe la operación diaria. Un cliente realiza muchas órdenes. Cada orden se registra en un solo showroom y la atiende un asesor principal, que a su vez pertenece a un showroom. Un producto tiene variantes de color, material y tamaño. Una orden incluye varias variantes y una variante aparece en muchas órdenes; esta relación muchos a muchos se resuelve con la tabla DETALLE_ORDEN, que guarda cantidad, precio, costo y tipo de surtido. Además, una orden puede tener varias entregas, cada una con fecha prometida, fecha real, zona y costo, y varios pagos, como el anticipo y la liquidación.

Reglas de negocio

- **1:N:** cliente–orden, showroom–orden, asesor–orden, producto–variante, orden–entregas y orden–pagos.
- **N:M:** orden–variante, resuelta con DETALLE_ORDEN.
- **Observación:** la clave de DETALLE_ORDEN (orden, variante) no permite repetir una variante en la misma orden, por ejemplo una parte en stock y otra sobre pedido.

3. Diagrama estrella: cómo se analiza

El esquema estrella traslada el modelo operativo a uno de análisis. Fact_Ventas ocupa el centro y está rodeada por seis dimensiones: Tiempo, Cliente, Producto, Showroom, Asesor y Canal. Producto y variante se unieron en una sola dimensión para evitar JOINs innecesarios. La dimensión Tiempo se utiliza tres veces: fecha de la orden, fecha prometida y fecha real de entrega. Los pagos quedan fuera porque corresponden a otro proceso del negocio.

Reglas de negocio

- Cada venta se puede analizar por cliente, producto, showroom, asesor, canal y fecha.
- **Observación:** en el diagrama Canal aparece unida a Showroom, pero en el DDL está conectada directo al hecho; el dibujo debe corregirse.

4. Grano y métricas: qué representa una fila

El grano define qué representa una fila de la tabla de hechos: una variante de producto vendida dentro de una orden. Se eligió la línea de detalle porque, a nivel de orden, se perderían las características de los productos que generan más margen. Como el descuento y el envío se guardan por orden completa, se reparten entre sus líneas según su peso en el subtotal, de modo que no se duplican al sumar. Por ello las órdenes se cuentan con COUNT(DISTINCT orden_id) y el hecho no se une con pagos o entregas sin agregarlos antes.

Reglas de negocio

- **Venta neta** = subtotal − descuento prorrateado; **ganancia bruta** = venta neta − costo.
- **Margen %** no se suma: se recalcula como ganancia ÷ venta neta.
- Precio y costo unitario no son aditivos.

5. Decisiones pendientes

El modelo es válido y reutilizable para la Unidad 3, pero quedan tres definiciones por cerrar. Primero, el costo de entrega varía por zona e impacta la rentabilidad, aunque hoy no forma parte de la ganancia bruta. Segundo, el modelo no tiene una columna de región; se propone usar la zona del showroom. Tercero, no se registran cancelaciones ni devoluciones, por lo que se declara como limitación. Con estas definiciones, la consulta respeta el grano y no multiplica importes.

Resumen de acuerdos

- **Región:** zona del showroom.
- **Rentabilidad:** ganancia bruta, o ganancia operativa si se agrega el costo de entrega.
- **Limitación:** sin cancelaciones ni devoluciones en el modelo.